

代号 B 卷

学院 软件学院

专业 软件工程

年级 201 级

班级 班

学号

姓名

备注：

①试卷首页必须用统一的考试命题专用纸,第二页以后用专用纸续页。

②试卷必须打印成卷字迹要工整、清楚。

③各题留出答案空白。

④试卷打印后应认真校对，避免卷面错误。

密

封

线

河北师范大学考试命题专用纸

2019 — 2020 学年第 一 学期 《 数据结构 》 课试题

一	二	三	四	五	总分

得 分	评卷人

一、单项选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 线性表 L 在（ ）情况下适用于使用链式结构实现。
- A. 需经常修改 L 中的结点值 B. 需不断对 L 进行删除插入
- C. L 中含有大量的结点 D. L 中结点结构复杂
- 2.若已知一个栈的入栈序列是 1，2，3，...，n，其输出序列为 p₁，p₂，p₃，...，p_n，若 p₁=n，则 p_i为（ ）。
- A. i B. n-i C. n-i+1 D. 不确定
3. 假设有 60 行 70 列的二维数组 a[1...60, 1...70]以列序为主序顺序存储,其基地址为 10000，每个元素占 2 个存储单元，那么第 32 行第 58 列的元素 a[32,58]的存储地址为（ ）。
- A. 16902 B. 16904 C. 14454 D. 答案 A, B, C 均不对
4. 二叉树是非线性数据结构，所以（ ）。
- A. 它不能用顺序存储结构存储
- B. 它不能用链式存储结构存储
- C. 顺序存储结构和链式存储结构都能存储
- D. 顺序存储结构和链式存储结构都不能使用
5. 给定二叉树的两种遍历序列，分别是：先序遍历序列：D，A，C，E，B，H，F，G，I；中序遍历序列：D，C，B，E，H，A，G，I，F，则该二叉树的后序线索化过程中结点 G 的直接后继是（ ）。
- A. 结点 H B. 结点 F C. 结点 C D. 结点 I

6. 用邻接表表示图进行广度优先遍历时，通常是采用（ ）来实现算法的。

- A. 栈 B. 队列 C. 树 D. 图

7. 线性有序表（a₁，a₂，a₃，...，a₂₅₆）是从小到大排列的，对一个给定的值 k，用二分法检索表中与 k 相等的元素，在查找不成功的情况下，最多需要检索（ ）次。

- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

8. 若一组记录的排序码为（46, 79, 56, 38, 40, 84），则利用快速排序的方法，以第一个记录基准得到的一次划分结果为（ ）。

- A. 38, 40, 46, 56, 79, 84 B. 40, 38, 46, 79, 56, 84
- C. 40, 38, 46, 56, 79, 84 D. 40, 38, 46, 84, 56, 79

9. 带头结点的双循环链表 L 为空表的条件是（ ）。

- A. L->prior == L B. (L->next)-(L->prior) == NULL
- C. L->next == NULL D. (L->next == L)&&(L->prior == L)

10. 广义表 A = (a,b,(c,d),(e,(f,g))),则 Head(Tail(Head(Tail(Tail(A)))))的值为（ ）。

- A. (d) B. d C. c D. (g)

得 分	评卷人

二、填空题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 如下程序的时间复杂度是_____。
- i=1;
- while(i<=n)
- i=i*3;
2. 在图形结构中，每个结点的前驱结点数和后继结点数可以_____。
3. 设 S= “ A:/document/Mary.doc ”，则 strlen(S)=_____, “/”的字符定位的位置为_____。
4. 设一棵完全二叉树具有 1000 个结点，则此完全二叉树有_____个叶子结点。
5. 设有一个稀疏图 G，则 G 采用_____存储较省空间。

得 分	评卷人

三、判断题（每小题 2 分，共 10 分）

- （ ）顺序存储方式只能用于存储线性结构。
- （ ）两个栈共享一片连续内存空间时，为提高内存利用率，减少溢出机会，应把两个栈的栈底分别设在这片内存空间的两端。
- （ ）若二叉树用二叉链表作存储结构，则在 n 个结点的二叉树链表中只有 n-1 个非空指针域。
- （ ）在堆排序和快速排序中，若初始记录接近正序或反序，则选用快速排序；若初始记录基本无序，则最好选用堆排序。
- （ ）100 个字符组成的序列是一个线性表。

得 分	评卷人

四、综合应用题（每小题 10 分，共 40 分）

- 选取哈希函数 $H(key) = (3 * key) \% 11 + 2$ ，用线性探测法处理冲突
 - 对下列关键码序列构造一个地址空间为 0~12，表长为 13 的哈希表 {33, 41, 53, 8, 46, 30, 1, 31, 66}。（6 分）
 - 写出查找关键码 1 和 6 的比较次数。（4 分）

- 根据给定的邻接矩阵画出有向图 G，并用 Dijkstra 算法求出从顶点 A 出发到其他顶点的最短路径。

	A	B	C	D	E	F	G
A	∞	13	8	∞	30	∞	32
B	∞	∞	∞	∞	∞	9	7
C	∞	∞	∞	5	∞	∞	∞
D	∞	∞	∞	∞	6	∞	∞
E	∞	∞	∞	∞	∞	2	∞
F	∞	∞	∞	∞	∞	∞	17
G	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞

3. 以关键字序列{35, 18, 56, 42, 37, 81, 95, 21, 77, 26, 54}为例，用希尔排序算法（增量 5,3,1）和 2 路归并排序算法，进行非递减排序，写出执行每趟排序结束时的各趟排序结束时，关键字序列的状态。请注明你所用的排序算法名称。

4. 经分析，某份传送的电文中有 a,b,c,d,e,f 六种字符，在这封电文中 a 出现 45 次，b 出现 13 次，c 出现 12 次，d 出现 16 次，e 出现 9 次，f 出现 5 次。请分析出这六种字符的哈夫曼编码分别是什么，并与固定长度编码方式作比较，这封电文中压缩的比例是多少？

得 分	评卷人

五、编程题（每小题 10 分，共 20 分）

1. 如果希望循环队列中的空间都能得到利用，可以设置一个标志域 tag,并以 tag 的值为 0 或 1 来区分队头指针 front 和队尾指针 rear 相同时的队列状态是“空”还是“满”。
- (1) 设计存储结构。（4 分）
- (2) 请设计出在此结构下入队和出队算法。（6 分）

函数头 int EnQueue (SqQueue &Q, ElemType x) // SqQueue 为（1）设计所得

int DeQueue (SqQueue &Q, ElemType &x)

2. 某班级已经将其班里所有人的学号及成绩统计到一张表里，请设计一个算法能够判断表中的成绩序列是否是递增的。要求如下：
- (1) 设计一种链式存储结构，能够存储学生的学号和成绩。(4 分)
 - (2) 请设计出在此结构下判断成绩序列是否递增的算法。(6 分 •)